

Administração de Banco de Dados

Administração de Banco de Dados

Dado x Metadado x Informação x Conhecimento

O que é?

Qual a diferença entre?

Administração de Banco de Dados

Dado:

registro de fato isolado(não tem significado claro)

Metadado:

dado que descreve outro dado;

Informação:

Dado + Metadado (tem significado claro)

Conhecimento:

Informações processadas

Administração de Banco de Dados

Situação de Exemplo:

Dado:

M

Metadado:

Sexo, Tamanho

Informação:

Sexo = M (Pessoa do Sexo Masculino)

Tamanho = M (Tamanho Médio)

Conhecimento:

No Curso de DS, 60% dos alunos sexo M e vestem M
Maioria dos alunos são homem e tem manequim médio.

Administração de Banco de Dados



Banco de Dados x SGBD

O que é?

Qual a diferença entre?

Administração de Banco de Dados

É uma coleção de dados relacionados e logicamente coerente que representa informações acerca de um domínio específico.

Exemplos:

Agenda Telefônica;
Atlas Geográfico;
Cadastro de Fornecedores;
Lista de Pedidos;
Catálogo de Produtos;
...

Administração de Banco de Dados

Sistema Gerenciador de Banco de Dados

É uma coleção de programas que permite aos usuários criar e manter um Banco de Dados;

Oferece um ambiente adequado e eficiente para armazenar dados, manter e recuperar dados;

Separa a aplicação do armazenamento, dividindo em tipos distintos de problemas.

Facilita o desenvolvimento de aplicações:

Manutenção de programas fica mais fácil;

Aumenta produtividade dos programadores.

Administração de Banco de Dados

Sistema Gerenciador de Banco de Dados



Administração de Banco de Dados

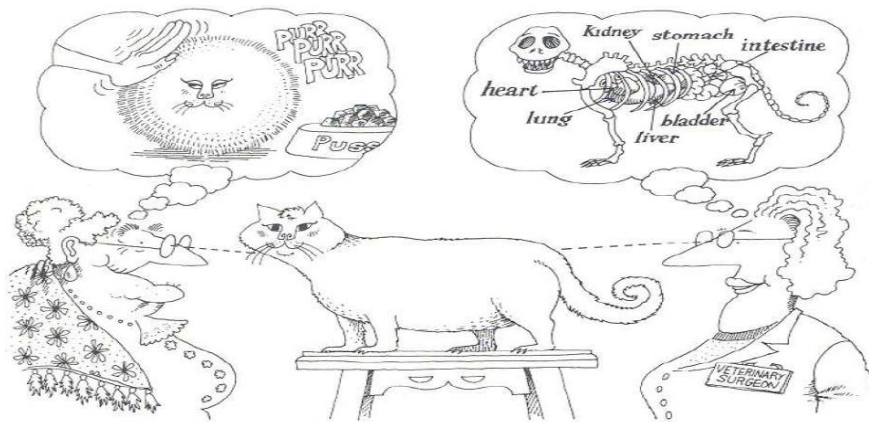
Abstração



O que é?

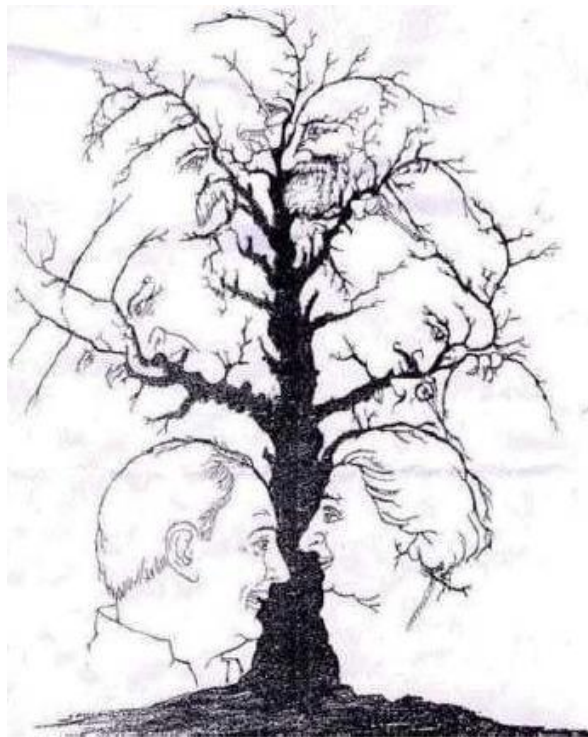
Administração de Banco de Dados

Abstração



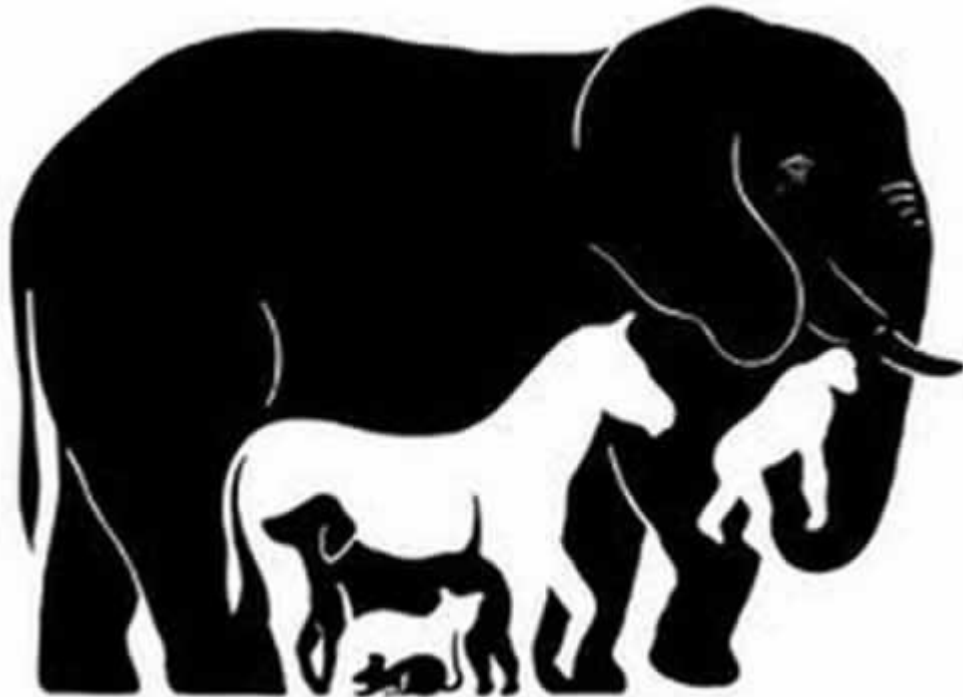
Administração de Banco de Dados

Abstração depende do observador



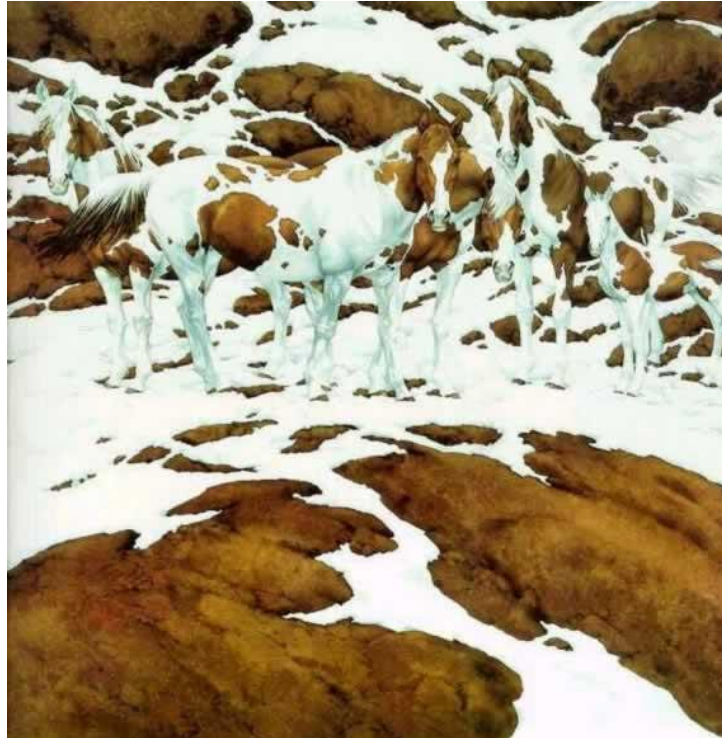
Administração de Banco de Dados

Abstração depende do observador



Administração de Banco de Dados

Abstração depende do observador



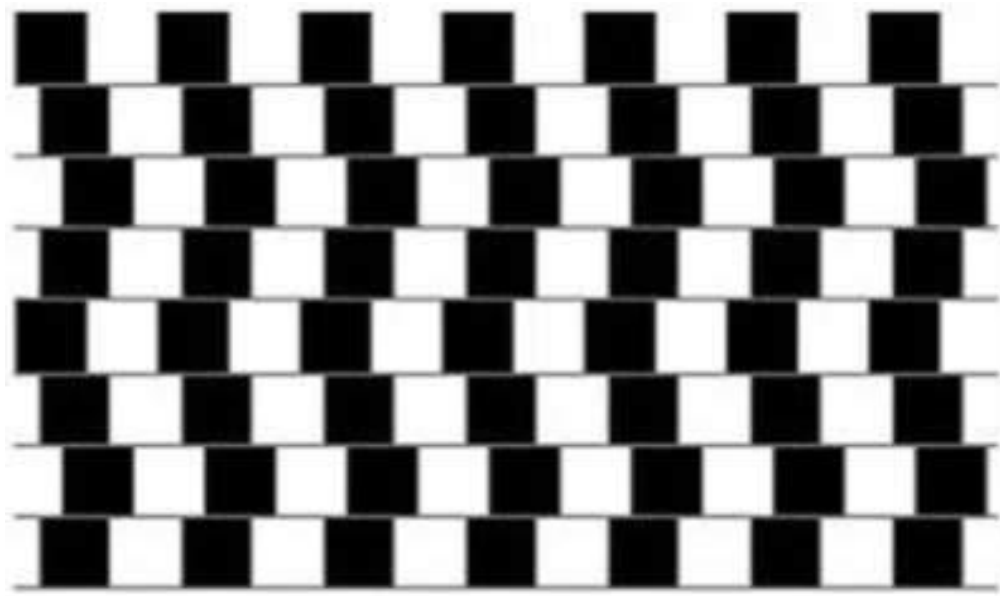
Administração de Banco de Dados

Abstração depende do observador



Administração de Banco de Dados

Abstração depende do observador



Administração de Banco de Dados

Mecanismos de Abstração



Classificação / Instanciação;

Generalização / Especialização;

Agregação / Desagregação.

Administração de Banco de Dados

Classificação / Instanciação



Classificação de objetos em categorias/conjuntos com base em algum conjunto de propriedades comuns.

A classificação que estabelece um relacionamento é instância entre cada elemento e sua classe(categoria).

Administração de Banco de Dados

Classificação / Instanciação



VIVÍPAROS

Nacen de la barriga de su mama'



OVÍPAROS

Nacen de un huevo



Administração de Banco de Dados



Generalização / Especialização

Define um relacionamento de subconjunto entre elementos de duas ou mais classes;

Todas as propriedades definidas para a classe generalizada são herdadas pelas classes especializadas;

Todo elemento de um subconjunto especializado é também elemento do seu respectivo conjunto generalizado;

Essa abstração estabelece um relacionamento entre a categoria generalizada e as categorias especializadas.

Administração de Banco de Dados

Generalização / Especialização



Administração de Banco de Dados

Agregação / Desagregação



Define um nova categoria a partir de outras

Essa abstração estabelece um relacionamento é parte de entre os componentes e a classe.

Administração de Banco de Dados

Agregação / Desagregação

